

PROYECTO INTERMODULAR**Fase 1 · Actividad 2****Usuarios, requisitos y análisis externo**

Ejemplo completo de referencia

Centro	IES Albarregas
Ciclo	CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)
Curso	2.º
Módulo	Proyecto Intermodular de Desarrollo de Aplicaciones Web (0616)
Proyecto ficticio	Materialia Joven
Continuidad	Ejemplo de la Actividad 1: préstamo y reserva de material de una asociación juvenil

Importante

Este documento muestra un nivel de desarrollo razonable para la Actividad 2. Es un proyecto ficticio creado únicamente como referencia. No debe copiarse ni reutilizarse como propuesta propia.

Punto de partida

En la Actividad 1 se definió Materialia Joven como una aplicación web para mejorar la gestión del préstamo de material deportivo, audiovisual y de apoyo a actividades de una asociación juvenil. El problema principal era la gestión mediante mensajes y hojas de cálculo separadas, que dificultaba conocer la disponibilidad real, controlar los préstamos y detectar retrasos o incidencias.

El alcance inicial incluía catálogo, reservas, registro de préstamos y devoluciones, gestión básica de inventario y control de incidencias. Se excluyeron pagos, envíos, aplicación móvil nativa y sistemas avanzados de identificación automática. El proyecto se vinculó principalmente con el ODS 12 por su relación con el uso compartido y responsable de recursos.

1. Usuarios y destinatarios

La aplicación no tendrá un único tipo de usuario. A partir del problema y del alcance definidos en la Actividad 1 se identifican tres perfiles principales. La diferenciación es necesaria porque cada perfil tiene necesidades y responsabilidades distintas.

Tipo de usuario	Descripción	Necesidades principales	Relación con la aplicación
Socio/a de la asociación	Persona asociada que puede solicitar y utilizar material compartido.	Saber qué material existe, conocer su disponibilidad, reservarlo y consultar sus préstamos.	Consulta catálogo, crea y cancela reservas, consulta sus préstamos y revisa su historial básico.
Responsable de material	Persona voluntaria o responsable que prepara, entrega, recibe y revisa el material.	Evitar dobles reservas, saber quién tiene cada elemento, registrar entregas/devoluciones y anotar incidencias.	Gestiona inventario operativo, confirma entregas y devoluciones, bloquea material con incidencias y consulta préstamos activos.
Administrador/a o coordinador/a	Persona encargada de supervisar el funcionamiento general.	Mantener usuarios y permisos, categorías y reglas básicas del servicio.	Gestiona usuarios y roles, categorías, estados generales y supervisa la información del sistema.

1.1 Relación entre usuarios y problema

El problema inicial afecta de forma distinta a cada perfil:

- Los socios no disponen de una fuente única y actualizada para saber si un objeto está disponible y dependen de mensajes para preguntar.
- El responsable de material debe consultar conversaciones, revisar una hoja de cálculo y actualizar manualmente el estado de cada préstamo.
- El coordinador carece de una visión global sencilla sobre material disponible, material prestado, retrasos e incidencias.

Decisión de diseño funcional

La aplicación separará claramente las acciones de consulta y reserva de las acciones de gestión. Un socio no podrá modificar inventario ni registrar devoluciones, y un responsable de material tendrá permisos operativos que un usuario normal no necesita.

2. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales se derivan de las necesidades anteriores. Se redactan de forma que más adelante sea posible comprobar si se han implementado o no.

Código	Requisito funcional	Usuario principal	Prioridad
RF01	El sistema permitirá iniciar y cerrar sesión con una cuenta registrada.	Todos	Alta
RF02	El socio podrá consultar un catálogo de materiales activos y filtrar por categoría y disponibilidad.	Socio/a	Alta
RF03	El sistema mostrará para cada material una ficha con descripción, categoría, estado y disponibilidad prevista.	Socio/a	Alta
RF04	El socio podrá solicitar una reserva indicando fecha de inicio y fecha prevista de devolución.	Socio/a	Alta
RF05	El sistema impedirá confirmar reservas que se solapen con otra reserva o préstamo incompatible del mismo material.	Sistema	Alta
RF06	El socio podrá cancelar una reserva futura siempre que el préstamo todavía no se haya iniciado.	Socio/a	Media
RF07	El socio podrá consultar sus reservas y préstamos actuales, incluyendo fecha prevista de devolución.	Socio/a	Alta
RF08	El responsable de material podrá registrar la entrega de un material reservado y convertir la reserva en préstamo activo.	Responsable	Alta
RF09	El responsable de material podrá registrar la devolución y dejar constancia del estado del material.	Responsable	Alta
RF10	El responsable podrá marcar un	Responsable	Alta

	material como no disponible por avería, revisión o incidencia.		
RF11	El responsable podrá crear, modificar y desactivar elementos del inventario.	Responsable	Alta
RF12	El administrador podrá crear o desactivar cuentas y asignar roles de usuario.	Administrador	Media
RF13	El sistema mostrará al responsable una relación de préstamos activos y señalará los que hayan superado la fecha prevista.	Responsable	Media
RF14	El sistema conservará un historial básico de préstamos y devoluciones asociado al material y al usuario.	Responsable/Admin.	Media

2.1 Qué no se convierte en requisito funcional

Durante el análisis aparecen ideas interesantes que no forman parte del alcance inicial. No se incorporan como requisitos obligatorios:

- Lectura de códigos QR o códigos de barras.
- Notificaciones automáticas por correo o mensajería.
- Firma digital del acuerdo de préstamo.
- Gestión de pagos, fianzas o sanciones económicas.
- Aplicación móvil nativa.

Por qué se dejan fuera

Estas funciones pueden ser útiles, pero no son necesarias para validar la necesidad principal. Mantenerlas fuera del alcance ayuda a proteger la viabilidad del proyecto y evita convertir la primera versión en un sistema demasiado grande.

3. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales definen condiciones de calidad y uso. En el ejemplo se formulan de manera comprobable, evitando expresiones vagas como «la aplicación será rápida» o «será segura».

Código	Categoría	Requisito no funcional	Cómo se comprobará
RNF01	Usabilidad	Las operaciones principales de consulta, reserva, entrega y devolución deberán poder completarse con una navegación comprensible y mensajes de confirmación claros.	Prueba guiada de los cuatro flujos principales.
RNF02	Diseño adaptable	Las pantallas principales deberán ser utilizables tanto en ordenador como en una anchura de pantalla móvil habitual.	Comprobación manual en varios tamaños de viewport.
RNF03	Autorización	Las funciones de gestión de inventario y usuarios solo estarán disponibles para roles autorizados.	Pruebas de acceso con cuentas de distintos roles.
RNF04	Seguridad de entrada	Los formularios validarán los datos recibidos y no aceptarán fechas imposibles, campos obligatorios vacíos ni identificadores inexistentes.	Casos de prueba con datos válidos e inválidos.
RNF05	Privacidad	La aplicación almacenará únicamente los datos personales necesarios para identificar a los socios y gestionar reservas y préstamos.	Revisión de campos de usuario y finalidad de cada dato.
RNF06	Accesibilidad básica	Los formularios tendrán etiquetas asociadas, los controles podrán utilizarse con teclado y la información no dependerá únicamente del color.	Revisión manual de formularios y navegación por teclado.
RNF07	Rendimiento	Con el conjunto de datos de prueba, las consultas habituales de catálogo y préstamos deberán responder sin esperas perceptibles en condiciones normales de aula.	Medición básica durante las pruebas de la Fase 4.
RNF08	Compatibilidad	La aplicación se comprobará al menos en versiones actuales de Chrome, Firefox y Edge.	Matriz de pruebas de navegador.

3.1 Requisitos técnicos de otros módulos

En este ejemplo no se inventan requisitos técnicos procedentes de otros módulos porque todavía no han sido comunicados por el equipo docente. La forma correcta de reflejar esta situación sería:

Módulo / ámbito	Requisito técnico	Estado
Pendiente de concretar por el equipo docente	Se incorporarán aquí los requisitos mínimos cuando sean comunicados.	Pendiente
Proyecto Intermodular	Mantener coherencia entre usuarios, requisitos y alcance aprobado.	Incorporado

Criterio aplicado

El equipo no debe inventar una tecnología concreta para «rellenar» este apartado. Cuando existan requisitos mínimos de otros módulos, se incorporarán y se revisará su impacto sobre los requisitos ya definidos.

4. Análisis externo

Para comprender mejor el problema se revisan tres soluciones reales relacionadas con el préstamo o control de material. El objetivo no es reproducir sus funcionalidades, sino detectar patrones útiles y límites que ayuden a tomar decisiones.

Solución	Qué resuelve	Aspectos útiles observados	Limitaciones respecto a Materialia Joven
myTurn	Gestión de bibliotecas de objetos y préstamo de herramientas o equipamiento.	Reservas, check-in/check-out, recordatorios, control de inventario y disponibilidad.	Es una plataforma más amplia y orientada a organizaciones que gestionan servicios de préstamo completos; nuestro proyecto busca una solución mucho más pequeña y académicamente viable.
Cheqroom	Gestión de reservas, entrega, devolución y seguimiento de equipamiento compartido.	Visibilidad de disponibilidad, reservas, checkout, mantenimiento, permisos y calendario.	Incluye procesos profesionales avanzados que no son necesarios para el alcance inicial de una asociación juvenil.
Snipe-IT	Gestión de activos, asignaciones y devoluciones, especialmente en entornos de inventario tecnológico.	Estados de activos, asignación a usuarios, historial, roles y registro de check-in/check-out.	Está muy orientado al control de activos e inventario; Materialia Joven necesita priorizar la experiencia sencilla de reserva por parte del socio.

4.1 Qué aprendemos del análisis

- Conviene distinguir entre reservar un material para el futuro y registrar que ese material ya ha sido entregado y está prestado.
- La disponibilidad debe calcularse teniendo en cuenta reservas, préstamos activos y material temporalmente bloqueado por incidencias.
- Los estados del material deben ser pocos y comprensibles: disponible, reservado, prestado y no disponible.
- Los permisos por rol son necesarios para que un socio pueda reservar sin acceder a funciones administrativas.
- El historial de préstamos aporta trazabilidad, pero no necesitamos incorporar informes avanzados en la primera versión.
- Funciones como códigos QR, firmas o recordatorios automáticos pueden quedar como mejoras futuras sin impedir que el MVP resuelva el problema principal.

Conclusión

El análisis externo confirma que el problema identificado es habitual en sistemas de préstamo y que las funciones esenciales elegidas - catálogo, disponibilidad, reserva, préstamo, devolución e incidencias - forman un núcleo coherente y suficiente para el proyecto.

5. Condicionantes externos relevantes

No todos los posibles condicionantes afectan del mismo modo. En lugar de copiar una lista genérica, el equipo selecciona únicamente aquellos que tienen relación real con el proyecto.

Ámbito	¿Afecta?	Qué debe tenerse en cuenta	Decisión inicial
Privacidad y datos personales	Sí	Se almacenarán datos identificativos de socios y su historial de reservas/préstamos.	Recoger solo los datos necesarios, restringir su consulta y explicar su finalidad.
Accesibilidad	Sí	La aplicación será utilizada por perfiles diversos y debe mantener una interacción básica accesible.	Etiquetas de formulario, navegación con teclado, mensajes comprensibles y no depender solo del color.
Contenidos de terceros	Sí, de forma limitada	El catálogo podría incluir fotografías de materiales.	Utilizar fotografías propias de la asociación o imágenes con permiso/licencia adecuada.
Servicios o APIs externas	No en el MVP	La solución principal puede funcionar sin depender de servicios externos.	Evitar dependencias innecesarias en la primera versión.
Menores de edad	No contemplado en el alcance inicial	La gestión de cuentas de menores podría exigir decisiones adicionales sobre datos y autorizaciones.	El ejemplo limita el uso a socios con cuenta gestionada por la asociación; si se incluyen menores, deberá revisarse este apartado.
Pagos o comercio electrónico	No	El proyecto no incluye cobros, fianzas ni compra de productos.	Se mantiene fuera del alcance.

5.1 Coherencia con el alcance de la Actividad 1

El análisis no añade nuevas funciones importantes al proyecto sin justificación. Al contrario, sirve para confirmar que el alcance inicial sigue siendo razonable. Las funciones adicionales detectadas se clasifican como posibles mejoras futuras y no alteran el núcleo del proyecto.

6. Trazabilidad: de las necesidades a los requisitos

Una forma de comprobar la calidad de la definición es revisar si los requisitos responden a necesidades reales. La siguiente tabla muestra esa relación.

Necesidad detectada	Usuario afectado	Requisitos relacionados	Cómo responde la solución
Conocer qué material está disponible sin preguntar por mensajería.	Socio/a	RF02, RF03, RF04, RF05	El catálogo muestra información actualizada y el sistema evita reservas incompatibles.
Evitar perder el control de quién tiene cada objeto.	Responsable	RF08, RF09, RF13, RF14	Cada entrega y devolución queda registrada y los préstamos activos pueden consultarse.
Impedir que material averiado vuelva a reservarse.	Responsable	RF10, RF05	El material puede quedar bloqueado y no participar en nuevas reservas.
Separar las funciones de socio, responsable y administrador.	Todos	RF12, RNF03	Los permisos dependen del rol y se prueban con cuentas diferenciadas.
Mantener el proyecto viable para el curso.	Equipo de proyecto	Alcance + prioridades	Las funciones avanzadas se mantienen fuera del MVP y se documentan como mejoras futuras.

Por qué esta tabla es útil

Si un requisito no puede relacionarse con ninguna necesidad, debemos preguntarnos por qué está en el proyecto. Si una necesidad importante no tiene requisitos asociados, probablemente la definición esté incompleta.

7. Qué se presentaría al finalizar la Actividad 2

La presentación no consiste en leer el documento. El equipo debería ser capaz de sintetizar las decisiones principales y justificar su coherencia.

Bloque	Qué debería explicarse
Usuarios	Cuáles son los perfiles principales y por qué necesitan comportamientos diferentes.
Requisitos	Qué funciones son imprescindibles para resolver el problema y cuáles se han dejado fuera.
Calidad	Qué condiciones no funcionales resultan importantes y cómo se podrán comprobar.
Análisis externo	Qué soluciones se han estudiado y qué decisiones concretas se han extraído de la comparación.
Condicionantes	Qué aspectos externos afectan realmente al proyecto y qué decisiones se han tomado.
Conclusión	Por qué, después de esta actividad, el proyecto está suficientemente definido para pasar a diseño y planificación.

Ejemplo de cierre oral

Síntesis posible

Materialia Joven tendrá tres perfiles principales: socio, responsable de material y administrador. Los requisitos priorizan catálogo, disponibilidad, reserva, préstamo, devolución e incidencias. El análisis de soluciones existentes confirma que estos procesos son habituales y nos ayuda a distinguir reserva de préstamo, utilizar estados claros y separar permisos por rol. Mantenemos fuera del alcance funciones avanzadas como QR, pagos o notificaciones automáticas. Con estas decisiones podemos comenzar la Fase 2 sin haber elegido todavía todos los detalles técnicos.

8. Fuentes utilizadas en el análisis externo

Para un trabajo real, las soluciones comparadas deben citarse. En este ejemplo se han utilizado páginas oficiales de los productos consultados.

Fuente	Referencia
myTurn	Página oficial sobre software para bibliotecas de objetos y préstamo: https://myturn.com/lending-libraries/
Cheqroom	Página oficial de gestión y checkout de equipamiento: https://www.cheqroom.com/features/equipment-checkout-software/
Cheqroom Help Center	Descripción oficial del funcionamiento de reservas: https://help.cheqroom.com/en/articles/741049-reservation-overview
Snipe-IT	Página oficial de funcionalidades de gestión de activos: https://snipeitapp.com/product
Snipe-IT Docs	Documentación oficial sobre check-in/check-out: https://snipe-it.readme.io/docs/overview

9. Comprobación final del ejemplo

- Los usuarios se derivan del problema y no son perfiles añadidos sin función.
- Cada requisito funcional describe una acción concreta.
- Los requisitos no funcionales incluyen una forma de comprobación.
- Las funciones fuera del alcance permanecen fuera aunque aparezcan en productos reales.
- El análisis externo genera conclusiones útiles y no se limita a describir herramientas.
- Los condicionantes externos seleccionados tienen una relación real con el proyecto.
- La Actividad 2 es coherente con la idea, objetivos y alcance definidos en la Actividad 1.
- El proyecto queda suficientemente definido para comenzar la Fase 2.

Resultado esperado

Al finalizar esta actividad, el equipo todavía no ha diseñado pantallas ni decidido toda la arquitectura técnica. Sin embargo, ya sabe para quién desarrolla, qué debe hacer la aplicación, qué condiciones debe cumplir y qué decisiones están justificadas por el contexto. Esa es la base necesaria para pasar a la Fase 2: Diseño y planificación.